

Proyecto programación avanzada en web

SaludMAX

Programación Avanzada en Web

Nombre del estudiante:

Daniel Duran

Andrey Badilla

Carlos Fernández

Profesor:

DIEGO ANTONIO ROJAS VALVERDE

CUATRIMESTRE

16/6/2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido

Contenido

Proyecto programación avanzada en web SaludMAX.....	1
Planteamiento del proyecto.....	3
Introducción	3
Objetivo de la solución	3
Análisis de requisitos para la solución	3
Requisitos funcionales	4
Requisitos no funcionales	4
Historias de Usuario.....	4
Interfaz de Usuario	6
Desarrollo de la solución.....	6
Base de datos	6
Desarrollo del Código	7
Desarrollo de las vistas	8
Funcionalidades completadas	8
Funcionalidades incorporadas	8
Pruebas realizadas.....	9
Resultado general	9
Credenciales de administrador.	9
Conclusión	9

Planteamiento del proyecto

Introducción

SaludMAX es una empresa de servicios de salud que se encuentra en un proceso de transformación digital para mejorar la atención de sus pacientes y la gestión interna de sus servicios. Como parte de este proceso, se propone el desarrollo de una aplicación web que permita centralizar información relacionada con usuarios, servicios médicos y citas.

La aplicación permitirá que los usuarios consulten los servicios disponibles, creen una cuenta, inicien sesión, soliciten citas y revisen el estado de sus gestiones. Además, el personal administrativo podrá gestionar la información necesaria para mantener actualizados los servicios, usuarios y registros asociados a la atención.

La necesidad principal de SaludMAX consiste en contar con una herramienta digital que facilite la organización de sus procesos y reduzca la dependencia de gestiones manuales o dispersas. De esta manera, la empresa podrá ofrecer una atención más ordenada, accesible y eficiente para sus usuarios.

Objetivo de la solución

Desarrollar una aplicación web para SaludMAX que permita centralizar y digitalizar los procesos relacionados con la gestión de usuarios, servicios médicos y citas.

La solución busca facilitar la consulta de servicios, el registro de usuarios, la solicitud de citas y el seguimiento de estas. Además, permitirá al personal administrativo mantener actualizada la información necesaria para apoyar la operación diaria de la empresa.

Análisis de requisitos para la solución

La aplicación web de SaludMAX debe permitir que los usuarios consulten información de servicios médicos, creen una cuenta, inicien sesión, soliciten citas y revisen el estado de sus gestiones. También debe permitir que el personal administrativo gestione la información relacionada con usuarios, servicios y citas.

Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF-01	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
RF-02	El sistema debe permitir consultar los servicios médicos disponibles.
RF-03	El sistema debe permitir solicitar citas médicas.
RF-04	El sistema debe permitir consultar el estado de una cita o solicitud.
RF-05	El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios, servicios y citas.

Requisitos no funcionales

Código	Requisito
RNF-01	La aplicación debe contar con una interfaz clara y fácil de utilizar.
RNF-02	El sistema debe proteger el acceso mediante autenticación.
RNF-03	Las funciones principales deben ejecutarse de forma estable dentro del entorno web.
RNF-04	La información debe mantenerse organizada para evitar errores o duplicidad de registros.

Historias de Usuario

Nº	Como	Quiero	Para	Criterios de aceptación
1	Usuario visitante	Ver una pantalla de inicio con acceso a las secciones principales	Navegar fácilmente entre Inicio, Servicios, Contacto y Acerca de	La pantalla muestra botones visibles que redirigen correctamente a cada sección.

Nº	Como	Quiero	Para	Criterios de aceptación
2	Usuario visitante	Acceder a una pantalla de inicio de sesión	Ingresar al sistema con mi correo y contraseña	El sistema valida las credenciales y muestra un mensaje si son incorrectas.
3	Usuario visitante	Acceder a una pantalla de crear cuenta	Registrarme como nuevo usuario	El sistema valida que los campos estén completos y que el correo no esté registrado previamente.
4	Usuario autenticado	Ver mi perfil de usuario	Consultar mis datos personales y mis citas registradas	La pantalla muestra la información del usuario y sus citas asociadas.
5	Usuario autenticado	Consultar los servicios médicos disponibles	Elegir el servicio que necesito	Los servicios muestran nombre, descripción y opción para solicitar cita.
6	Usuario autenticado	Solicitar una cita médica	Recibir atención según el servicio seleccionado	El sistema permite seleccionar servicio, fecha y horario disponible.
7	Usuario autenticado	Ver el estado de mi cita	Dar seguimiento a mi solicitud	La pantalla muestra si la cita está solicitada, confirmada, finalizada o cancelada.
8	Usuario autenticado	Consultar mi historial de citas	Revisar mis citas anteriores	La lista muestra fecha, servicio y estado final de cada cita.
9	Usuario autenticado	Consultar la pantalla Acerca de	Conocer información general de SaludMAX	La sección muestra descripción, misión y datos generales de la empresa.
10	Usuario autenticado	Acceder a la pantalla de Contacto	Comunicarme con la empresa	Se muestra un formulario con nombre, correo y mensaje.
11	Administrador	Acceder al menú de administración	Gestionar las áreas principales del sistema	El menú muestra accesos a usuarios, servicios y citas.
12	Administrador	Administrar servicios médicos	Agregar, modificar o eliminar servicios	Los cambios se reflejan en el listado de servicios disponibles.
13	Administrador	Administrar usuarios	Registrar, modificar o eliminar usuarios	El sistema valida la información y confirma las acciones realizadas.
14	Administrador	Administrar citas	Consultar y actualizar información de citas	El sistema permite cambiar el estado de una cita.

Nº	Como	Quiero	Para	Criterios de aceptación
15	Administrador	Ver citas pendientes	Revisar solicitudes que aún no han sido atendidas	La lista muestra usuario, servicio solicitado, fecha y estado.
16	Administrador	Consultar registros de citas	Revisar la actividad general del sistema	La información se muestra en una tabla ordenada.

Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario de SaludMAX se representa mediante un prototipo en Figma:

<https://www.figma.com/design/ZrYUbeXzZgp0bH1E4gEBCr/Prototipo-Proyecto--Copy-?node-id=4001-328&t=rsX0URwSJSS1CEsF-1>

Desarrollo de la solución

Se hizo inicio de lo que sería el desarrollo funcional de la aplicación web SaludMAX, tomando como base los requisitos que se plantearon en el primer avance y las historias de usuario que fueron previamente definidas en el primer entregable.

Este trabajo se concentra en lo que es la creación de la base de datos tanto lo que su planteamiento, su diagrama como en su ya creación dentro de la aplicación y ese trabajo también desarrolla lo que es los mantenimientos generales del sistema. Estos mantenimientos permiten administrar lo que es la información relacionada con los usuarios, servicios médicos y citas mediante las operaciones de registro consulta modificación y eliminación a las que conocemos como CRUD.

La aplicación fue desarrollada mediante lo que es ASP.NET Core utilizando un modelo de Modelo-Vista-Controlador. Además, para el proyecto se utilizó lo que es el Entity framework para lo que es la conexión con la base de datos que dicha base se va a utilizar para lo que es almacenar la información de todos los no excrementos planteados y por último en el programa web se tiene lo que sería la pista razones para presentar las diferentes pantallas definidas previamente el sistema.

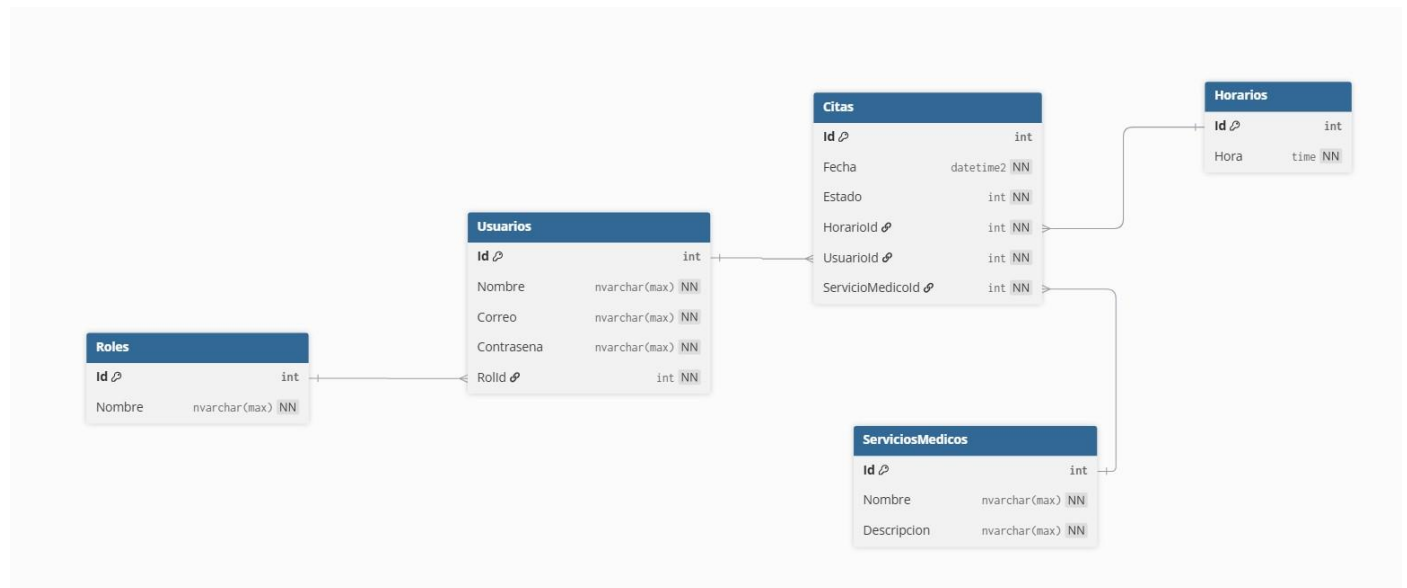
Base de datos

Para lo que es la base de datos se creó una base compuesta lo que serían las tablas Roles, Usuarios, ServiciosMedicos, Horarios y Citas. Dentro de lo que sería la tabla Usuarios es donde se va a almacenar toda la información de las personas registradas y esta a su vez se relaciona con la tabla Roles para identificar

el tipo de usuario que será. La tabla ServiciosMedicos contiene los servicios ofrecidos por SaludMAX, mientras que Horarios almacena las horas disponibles para la atención.

Para la tabla citas esta breve información necesaria para registrar una solicitud, incluyendo lo que es el usuario, el servicio, la fecha, el horario y por último enlazado de la cita. Esta información se llegó a dividir en diferentes tablas para lo que es evitar las repeticiones y sobre todo mantener los datos de manera organizada es por esto, que Roles y Horarios se almacenan de manera independiente y esto se relacionan con Usuarios y Citas mediante sus identificadoras.

Esto se puede denotar bajo el siguiente diagrama:



Desarrollo del Código

Para lo que es el código de la aplicación este fue organizado siguiendo el patrón modelo vista controlador. Los modelos representan lo que serían las entidades principales del sistema como lo llegan a ser los usuarios, los roles, servicios médicos, horarios y citas. Estos modelos también permiten lo que es establecer lo que serían las validaciones de los datos que se reciben dentro del sistema.

Los controladores se encargan de lo que sería procesar las acciones realizadas por el usuario ya que a través de ellos se hacen las consultas a la base de datos, se registran nuevos datos, se actualiza un registro existente y sobre todo se eliminan los datos seleccionados. También se llegó a crear lo que es el contexto la

base de datos el cual es el archivo encargado de conectar la aplicación con de la base datos.

Desarrollo de las vistas

Para ese entregado se desarrollaron vistas de Razor para que el usuario pueda interactuar con diferentes mantenimientos de lo que sería el navegador. Estas vistas fueron creadas para facilitar lo que sería la navegación y sobre todo evitar que la información sea modificada directamente desde la base de datos. Estas vistas fueron diseñadas con el fin de que poder enseñar todo el proceso que se lleva hasta el momento en el programa y que se logre visualizar lo ha logrado dentro de este avance.

Funcionalidades completadas

En este avance se completaron más que todo los mantenimientos principales definidos para lo que será la parte administrativa del programa SaludMAX. Por lo que de esta manera sería un mantenimiento a los Usuarios para que puedan hacer todas las funcionalidades CRUD dentro del sistema además de poder asignarles su respectivo rol. Para lo que es el apartado de ServiciosMedicos y Citas de la misma manera que se hizo con los usuarios a estos dos se le diseñó todas las funcionalidades CRUD ya que estos serían las funcionalidades que responderían a las historias de usuario del primer avance relacionadas con la administración de usuarios, servicios y citas.

Además, se incorporaron lo que serían las validaciones para controlar cada formulario reciban la información necesaria. Ya que estos campos principales se deben completar antes de guardar un registro, en el caso de los Usuarios se valida el nombre correo contraseña y rol, para los ServiciosMedicos se solicita un nombre y descripción y para las Citas lo que se valida es que se seleccione un usuario, un servicio médico, un horario y una fecha válida. Cuando alguno de estos campos obligatorios no contenga la información que pide el programa la misma aplicación mostrará un mensaje para que el usuario pueda corregirla y no se procederá a culminar el proceso hasta que el usuario complete los campos obligatorios.

Funcionalidades incorporadas

- Acceso y cuentas: registro, inicio y cierre de sesión, validación de credenciales y protección de contraseñas mediante hash.
- Navegación e información: página de inicio, servicios médicos, Acerca de y Contacto, integradas dentro de una estructura visual uniforme.
- Perfil del paciente: consulta de datos personales, próximas citas e historial asociado al usuario autenticado.
- Solicitud de citas: selección del servicio, fecha y horario disponible, con controles para evitar fechas inválidas o reservas duplicadas.
- Seguimiento: consulta del estado de cada cita y posibilidad de cancelar solicitudes cuando corresponda.
- Administración: mantenimiento de usuarios y servicios, consulta de todas las citas y listado de solicitudes pendientes con actualización de estados.

Pruebas realizadas

Durante la integración final se verificaron los recorridos principales de la aplicación con usuarios de tipo paciente y administrador.

Las comprobaciones se concentraron en los siguientes puntos:

- Registro de un paciente, inicio de sesión y visualización del perfil.
- Consulta de servicios y creación de una cita utilizando únicamente horarios disponibles.
- Visualización de la cita en el historial y actualización de su estado desde la administración.
- Validaciones de campos obligatorios, correo duplicado, fecha inválida y prevención de reservas repetidas.

Resultado general

La aplicación quedó preparada para demostrar el flujo completo de SaludMAX: un visitante puede registrarse e iniciar sesión, un paciente puede consultar servicios, solicitar y revisar citas y un administrador puede mantener la información principal y gestionar las solicitudes recibidas. Con ello se cubren las 16 historias de usuario planteadas en el primer avance.

Credenciales de administrador.

admin@saludmax.com

Hola123

Conclusión

A partir de los requerimientos y las historias de usuario que se pudieron plantear al inicio del proyecto se pudo desarrollar un sistema que centraliza la información de usuarios, servicios médicos, horarios y cita, pudiendo cumplir con los objetivo que se planteó para la solución al problema de SaludMAX

La utilización de ASP.NET Core MVC y Entity Framework facilitó la organización del proyecto y la comunicación con la base de datos, Asimismo el uso de modelos, controladores y vistas Razor permitió mantener separadas las diferentes responsabilidades del sistema.

La creación de las tablas permitió realizar información relacionada con usuarios, roles, servicios, horarios y citas. Además, el desarrollar los mismos controladores y de las vistas razor permite realizar las operaciones principales desde el entorno web. Por lo que todo lo ha desarrollado constituye una base que nos permitirá continuar con las siguientes historias de usuario que se plantearon en el primer avance para que de esta manera el proyecto pueda continuar su elaboración

Se deja el enlace del github para la respectiva revisión:

https://github.com/DanielDuranM/Programacion_Avanzada_Web_G10_SaludMax/tree/feature_vistas/Programacion_Avanzada_Web_G10_SaludMax